

Brain & Mind

Morning Conference Case

감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성
왕민정 / 로아신경과의원

고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성
김희진 / 한양대학교병원

감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성

증례

79세 남성 환자가 최근 3일 전부터 급격한 행동 변화와 인지 저하를 보여 내원하였다. 보호자 진술에 따르면 환자는 밤에 잠을 거의 자지 못하고 집안을 서성거리며 외출하려는 행동을 반복하였고, 낮에는 멍하게 앉아 있으면서도 밤이 되면 불안해 하며 의미 없는 말과 질문을 여러 차례 반복하였다. 또한 세수를 하라고 하면 옷을 챙기거나, “집에 낯선 사람이 들어와 있다”고 말하면서 무서워하는 증상도 보였다. 오늘이 며칠인지도 잘 모르는 것 같다고 하며, 낮잠을 자고 밤에 일어나 아침 식사를 하겠다고 하는 등 밤낮을 구별하지 못하였다.

환자는 6개월 전 정밀 인지 검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5(SOB 4.0), GDS 4로 초기 알츠하이머병(early AD)으로 진단되어 donepezil 등의 약물 치료와 정기 외래 추적검사를 받고 있었으며, 기본적인 일상 활동은 유지되었으나 약 복용이나 일정 기억 등 복잡한 일상에서는 실수가 있어 보호자의 도움이 필요했다.

급성 인지 변화의 원인을 확인하기 위해 혈액 검사, 뇌 CT, 간이정신상태 검사(MMSE)를 시행하였다. 혈액 검사에서 백혈구(WBC) 11,000/ μ L로 경미한 백혈구 증가가 관찰되었으나 그 외 AST/ALT, BUN/Cr, electrolyte 등은 정상 범위였다.

뇌 CT에서는 급성 뇌혈관질환이나 뇌부

종은 확인되지 않았다. MMSE는 기존 25점에서 14점으로 단기간에 뚜렷하게 저하되었으며, 지남력, 주의집중력, 기억력 등 전반에서 저하가 관찰되었다(그림 1).

감염 · 대사성 이상 · 급성 뇌병변 외에 약물 유발 가능성 확인을 위해 최근 변화된 약물을 검토하였다. 환자는 약 1주 전부터 항히스타민제 및 항콜린성 성분이 포함된 감기약을 복용하고 있었다. 해당 약물을 즉시 중단하고 수액 보충 및 보존적 치료를 시행하였으며, 투약 중단 2~3일째부터 행동 변화와 수면장애가 빠르게 호전되었다. 1주일 후 보호자 보고에 따르면 내원 전과 유사한 상태로 거의 회복되었다.

고찰

섬망은 급성 뇌 기능 장애로, 주의력 저하 · 지남력 소실 · 사고의 비논리성 · 행동 변화가 특징이며, 수일 내 급격히 악화 · 호전이 반복될 수 있다.

DSM-5에 제시된 섬망의 진단 기준에 따르면,

- ① 짧은 기간(수시간~수일) 동안 발생한 주의력 · 의식의 장애
- ② 기억 · 지남력 · 언어 · 지각 등의 인지 기능 변화
- ③ 하루 내 변동성
- ④ 의학적 상태나 약물 등 생리적 원인 존재

가 모두 충족되었을 때 섬망으로 진단할 수

항 목				점 수	항 목				점 수	
지 남 력	시간 [5점]	년	동년	1	기억회상 [3점]	비행기	—	1	1	
		월	6	1		연필	—	1	1	
		일	동년	1		소나무	—	1	1	
		요일	관	1						
		계절	봄	1						
	장소 [5점]	나라	대한민국	1	언어 및 시공간 구성 [9점]	이름대기	시계	+	0	1
		시 · 도	경기도	1		불편	+	+	0	1
		무엇하는 곳	병원	0		중이를 뒤집고			0	1
		현재 장소명	신원리	0		명령시행	반으로 접은 다음		0	1
		몇 층	3층	0		지에게 주세요			1	1
기억동료 [3점]	비행기	+	0	따라 말하기	“백문이 불여일견”		0	1		
	연필	+	0		오각형			1	1	
	소나무	+	0		읽기	“눈을 감으세요”		0	1	
	100-7	3	1		쓰기			0	1	
	주의집중 및 계산 [5점]	-7	동년	1	총 점		14 /30			
-7		11	1							
-7		11	1							
-7		11	1							

그림 1. 섬망 발생 후 평가한 간이정신상태 검사(K-MMSE)

있으며, 본 환자 또한 4가지 기준을 모두 만족하여 섬망으로 진단하였다.

섬망은 특히 고령이나 기저 인지 저하가 있는 환자는 항콜린성 약물 노출 시 취약하며, 감기약·멀미약·위장약 등 일상적으로 사용하는 약제에서도 섬망이 쉽게 발생할 수 있다. 항콜린성 성분은 아세틸콜린 전달을 억제하여 주의력과 기억력을 저하시킬 수 있다. 초기 알츠하이머병 환자에서는 이미 콜린성 신경전달 저하가 존재하므로, 추가적인 항콜린성 약물 투여는 짧은 시간 내에 행동 변화와 인지 저하를 유발할 수 있다. 본 사례는 항콜린성 감기약이 단기간 내 섬망을 촉발한 전형적인 예로, 영상 검사나 감염 검사만으로 원인

을 설명하기 어려운 급성 인지 저하 환자에서 약물 복용력 확인(OTC 포함)이 결정적임을 보여준다.

노년층 환자에서는 다약제로 인해 항콜린성 부담이 누적되는 경우가 많으며, 처방 최적화를 위해 다음과 같은 약물 검토 도구가 활용될 수 있으며, 섬망을 유발하거나 악화시킬 수 있는 약물군을 <표 1>에 제시하였다.

- **ACB(anticholinergic cognitive burden scale):** 항콜린성 부담을 점수화하여 섬망 위험을 예측
- **Beers criteria:** 고령자에게 피해야 할 약물을 제시해, 감기약·수면제·항파킨슨제 등 위험 약물을 선별

섬망은 원인 제거 시 가역적 회복이 가능하지만, 진단이 지연될 경우 장기 입원, 낙상, 영양 악화, 지속적 인지 저하를 초래할 수 있다. 본 사례는 초기 치매 환자에서도 일반 감기약이 예기치 않은 섬망 유발 인자가 될 수 있음을 보여주며, 고령·인지 저하 환자에게 감기약이나 항히스타민제 처방 시 항콜린성 부담 평가와 약물 검토가 반드시 필요하다.

표 1. 섬망을 유발하거나 악화시킬 수 있는 약물군

약물군	예시 성분	특징
항콜린성 약물	클로르페니라민, 디펜히드라민, 옥시부티닌	감기약·멀미약·위장약에 흔함. 노인에서 섬망 위험 가장 큼.
벤조디아제핀	로라제팜, 알프라졸람, 디아제팜	불면·불안 치료. 인지 저하 및 섬망 악화.
1세대 항히스타민제	클로르페니라민, 디펜히드라민	강한 항콜린성 작용. OTC 감기약 주요 성분.
오피오이드 진통제	트라마돌, 모르핀, 펜타닐	과다 진정, 의식 저하로 섬망 가능.
스테로이드	프레드니솔론, 덱사메타손	단기 투여에서도 기분 변화·섬망 보고됨.
항파킨슨 약물	레보도파, 프라미펙솔	환각·인지 변동·섬망 발생 가능.

고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성

서론

수술 후 섬망은 고령 환자에서 재원 연장, 기능 저하, 사망률 증가와 관련된 중대한 합병증이다. 수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)의 병태생리는 다요인적이거나, 알츠하이머병(AD) 관련 병리와 연계가 주목받고 있다. 혈장 기반의 A β 올리고머화 경향(MDS-Oa β)은 기존 CSF A β 42 또는 PET과 달리 동적인 독성 중간체를 반영하여, 수술 전 취약성을 가늠하는 표지자가 될 수 있다는 보고가 있다. 최근 단일 기관 전향적 파일럿 연구에서, 수술 전 MDS-Oa β 가 POD 발생과 중증도(K-DRS-98)와 유의하게 연관되며, 수술 전후의 MDS-Oa β 변화는 유의하지 않았다고 보고되었다. 또한 K-DRS-98의 중증도 ≥ 18.5 또는 총점 > 20.5 기준으로 POD를 정의하였다.

증례

78세 남성 환자가 우측 고관절의 진행된 골관절염으로 인해 보행 시 통증과 기능 저하를 호소하여 내원하였다. 환자는 독립적인 일상 생활을 유지하였으며, 배우자와 함께 거주하고 있었다. 과거력 상 고혈압으로 경구 약물 치료를 받고 있었으나, 당뇨병·뇌졸중·치매 등의 신경학적 질환이나 정신과적 병력은 없었다. 음주 및 흡연 습관도 없었으며, 인지 기능 저하는 가족이나

본인에 의해 보고되지 않았다. 내원 시 활력징후는 안정적이었고, K-MMSE-2 점수는 28점으로 인지 저하 소견은 없었다.

수술 전 일반 혈액 검사, 전해질, 간·신장 기능, 염증 표지자 모두 정상 범위였으며, ApoE4 유전자 검사 결과는 E3/E3이었다. 수술 전 혈액을 채취하여 혈장 내 oligomerized amyloid- β (MDS-Oa β) 농도를 측정하였는데, 그 값은 0.82 ng/mL로 정상 대조군 평균보다 높았다.

환자는 전신마취 하에 인공고관절 전치환술(total hip replacement arthroplasty, THRA)을 시행받았으며, 수술 시간은 약 2시간, 출혈량은 300 mL로 수혈은 필요하지 않았다. 마취는 흡입마취제와 정맥마취제를 병용하여 시행되었다. 수술 직후 회복실에서는 의식이 명료하였고, 통증은 적절히 조절되었다.

그러나 수술 후 2일째, 환자는 밤 시간대에 불면과 방향감각 저하를 보이기 시작하였으며, 점차 주의력 장애, 환시, 피해망상 등의 증상이 뚜렷해졌다. 신체 검사 상 감염, 저산소증, 전해질 이상, 저혈당, 신경학적 이상 등 섬망을 유발할 만한 원인은 발견되지 않았다. Korean version of Delirium Rating Scale-98(K-DRS-98) 평가에서 중증도 점수 24점(진단 기준 ≥ 18.5), 총점 27점(> 20.5)으로 수술 후 섬망(POD)으

로 진단하였다. 이 시점에서 재채혈한 혈장 MDS-Oa β 농도는 0.84 ng/mL로, 수술 전후 수치의 유의한 변화는 관찰되지 않았다.

치료는 비약물적 중재를 우선으로 시행하였다. 낮 동안의 조기 보행 훈련, 충분한 조명 유지, 시계와 달력을 이용한 시간 및 장소 지남력 강화, 가족의 지속적인 상호작용 유도, 충분한 수분·영양 섭취, 진통제의 적정 조절 등 다요인적 접근을 시행하였다. 그러나 야간에 환각과 불안이 심하여 저용량 퀴티아핀(25 mg)을 3일간 단기 투여하였고, 필요 시 할로페리돌 0.5 mg을 1회 보조적으로 사용하였다. 이후 점차 증상이 호전되어 수술 후 5일째부터 의식과 주의력이 정상화되었고, 7일째 일반 병실에서 퇴실하였다. 퇴원 4주 후 외래 추적 시 K-MMSE-2 28점으로 기저 인지 기능을 회복하였으며, 일상 생활 기능도 독립적으로 유지되었다.

토의

본 증례는 수술 전 이미 혈장 MDS-Oa β 농도가 높은 고령 환자에서, 수술 자체로 인한 변화가 거의 없음에도 불구하고 명확한 수술 후 섬망이 발생한 사례이다. 이는 수술 전의 아밀로이드 올리고머화 경향이 수술 후 섬망의 병태생리적 취약성(vulnerability)을 반영한다는 가설을 지지

한다. 실제로 본 증례의 패턴은 Yang 등(2025)의 전향적 연구에서 보고된 결과와 거의 일치한다. 해당 연구에서 POD 발생군의 평균 수술 전 MDS-Oa β 수치가 0.81 ng/mL로, 비발생군(0.56 ng/mL)에 비해 유의하게 높았으며($p < 0.05$), 수술 전후의 변화는 통계적으로 유의하지 않았다.

이러한 결과는 POD가 단순히 마취제 노출이나 수술 스트레스에 의해 발생하는 일시적 반응이 아니라, 기저 신경병리적 변화 특히 아밀로이드 관련 병리가 이미 존재하는 환자에서 수술이 촉발요인(trigger)으로 작용하는 현상임을 시사한다. 즉, POD는 AD 관련 병리의 임상적 표현형(clinical unmasking)으로 이해할 수 있다. 실제로 Rolandi 등(2018)은 수술 후 섬망 환자에서 CSF 내 A β 42 저하 및 뇌 PET 상 아밀로이드 침착 증가를 보고하였으며, Torres-VELÁZQUEZ 등(2022)은 PET 상 A β 침착 정도가 섬망의 중증도와 비례한다고 발표한 바 있다. 이는 본 환자의 높은 MDS-Oa β 수치와 중증 섬망 표현이 병태생리적으로 동일 선상에 있음을 뒷받침한다.

또한 본 증례에서 수술 전후 MDS-Oa β 수치 변화가 미미했던 점은, 수술이나 마취 과정이 A β 올리고머화를 직접 유도하지 않았음을 보여준다. Yang 등(2025) 역시 “perioperative change in MDS-Oa β was not significant, suggesting surgery or anesthesia did not alter the plasma A β oligomerization tendency”라고 명시하였다.

이는 향후 수술 전 바이오마커 기반의 위험도 평가 및 맞춤형 섬망 예방 전략 수립에 중요한 근거가 될 수 있다. 예를 들어, 수술 전 MDS-Oa β 가 높게 측정된 환자에게는 가족 동반, 환경 중재, 약물 감량, 수면 주기 유지 등의 섬망 예방 번들을 집중적으로 적용하는 전략이 제시될 수 있다.

임상적으로 본 사례에서 비약물적 다요인 중재와 단기 저용량 항정신병약 사용만으로 회복된 것은 POD의 가역적 성격과 조기 개입의 중요성을 보여준다. 그러나 POD를 경험한 환자는 향후 인지 기능 저하 및 치매 발병 위험이 증가할 수 있으므로, 수술 후 4~12주 내 인지 재평가를 포함한 추적 관리가 필요하다.

요약하자면, 본 증례는 수술 후 섬망이 기저 아밀로이드 병리와 밀접히 연관되어 있으며, 수술 자체보다는 환자 개별의 뇌 취약성(brain vulnerability)이 주요 결정요인임을 시사한다. 따라서 혈장 MDS-Oa β 측정은 향후 POD 고위험군 선별을 위한 유용한 바이오마커 후보로 고려될 수 있으며, 이러한 환자에게는 보다 적극적인 예방 및 관리 전략이 필요하다.

결론

78세 남성에서 수술 전 높은 MDS-Oa β 와 전후 큰 변화 없는 수치에도 불구하고 유의한 POD가 발생하였고, K-DRS-98 중증도/총점과 임상 경과가 합치되었다.

본 사례는 수술 전 A β 올리고머 부담이 POD 발생 소인이 될 수 있음을 뒷받침하며, MDS-Oa β 의 수술 전 위험도 층화 도구로서의 가능성을 시사한다. 다만, 표준화된 커트 오프와 임상 경로 확립을 위해서는 대규모 전향적 연구가 필요하다.

References

1. Yang Y, et al. The relationship between postoperative delirium and plasma amyloid beta oligomer. *Scientific Reports*. 2025; 15: Article s41598-025-97577-0. doi:10.1038/s41598-025-97577-0.
2. Yang Y, et al. A prospective pilot study on plasma amyloid beta oligomers and postoperative delirium. *Frontiers in Medicine*. 2025;12:1673496.

수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성

69세 여성이 무릎 수술을 위해 정형외과에 입원했으나, 호흡곤란이 악화되어 호흡기내과로 전과된 지 이틀 만에 “정신이 멍하고, 말을 잘 안 한다”는 이유로 신경과에 의뢰되었다. 평소 당뇨병, 고혈압, 심부전, 만성 신부전으로 치료 중이었고, 1년 전에도 수술 후 섬망을 겪은 적이 있었다.

병실에 들어서자 환자는 마르고 형클어진 모습으로 침대에 기대 있었다. 반응이 느리고, 시선을 마주치지 못했으며, 질문에 대한 대답은 한참을 기다려야 돌아왔다. 낮보다 저녁에 상태가 더 나빠지고, 밤에는 거의 잠들지 못했다. K-MMSE는 14점. 하지만 그 수치보다 더 인상적인 것은 ‘주의력의 부재’였다. 간단한 계산이나 단어 반복도 힘들어 했다.

혈압은 110/70 mmHg, 맥박 80회로 안정적이었지만, 호흡 시 보조근을 사용하는 모습이 관찰되었다. 혈액 검사에서는 저나트륨혈증(Na 124 mEq/L), 고칼륨혈증(5.3 mEq/L), 빈혈(Hb 8.5 g/dL), 저알부민혈증(2.8 g/dL)이 확인되었고, PO₂ 65 mmHg, PCO₂ 45 mmHg로 저산소·이산화탄소 저류가 동반되어 있었다. 흉부 X선에서는 심비대와 폐울혈이 보였다.

복용 약물 목록을 보면 levosulpiride, furosemide, thiotacid, digoxin, plavix, ranitidine, omeprazole 등 10여 가지가

나열되어 있었다. 이 조합은 섬망의 ‘완벽한 폭풍(perfect storm)’이었다. 특히 levosulpiride는 도파민 차단 효과로 파킨슨양 경직과 서동증, 나아가 저콜린성/고도파민성 불균형을 심화시킨다(표 1).

진찰에서 양측 cogwheel rigidity와 서동이 확인되어 약물 유발 파킨슨증이 동반된 섬망으로 판단되었다. EEG는 전반적 서파를 보였고, brain MRI는 피질하백질 변성이 우세했다.

치료는 원인 교정에 초점을 두었다. 전해질 불균형을 교정하고, levosulpiride·furosemide·thiotacid를 중단했다. 호흡기 치료와 수분·영양 공급을 병행하자 48시간 내 주의력과 지남력이 회복되었다. 며칠 후, 환자는 휠체어에 앉아 가족에게 “여기가 병원이었죠?”라고 묻기 시작했다.

섬망의 본질:

급성 뇌부전(acute brain failure)

이 증례는 다인성(multifactorial) 섬망의 교과서적 전형이다. 고령·만성 질환·다약제라는 ‘기저 취약성’ 위에, 저산소/CO₂ 저류와 전해질 이상이 ‘촉발인자’로 작용해 섬망이 발생했다.

섬망의 병태생리는 네 축으로 설명된다(그림 1).

① **신경염증(neuro-inflammation)**: 전신염증이 미세아교세포를 활성화해 TNF- α , IL-1 β , MCP-1이 분비되고, BBB 투과성이 증가한다.

② **내피 손상(endothelium dysfunction)**: 혈관 자가 조절과 미세혈류가 깨진다.

③ **신경화학적 교란(neurochemical imbalance)**: 아세틸콜린 저하, 도파민·노르에피네프린 과다, 세로토닌 불균형이 ‘주의’ 네트워크를 혼돈다.

④ **뇌관류 저하와 자가 조절 실패**: 저산소·저혈압이 겹치면 ‘의식·주의’ 회로가 먼저 손상된다.

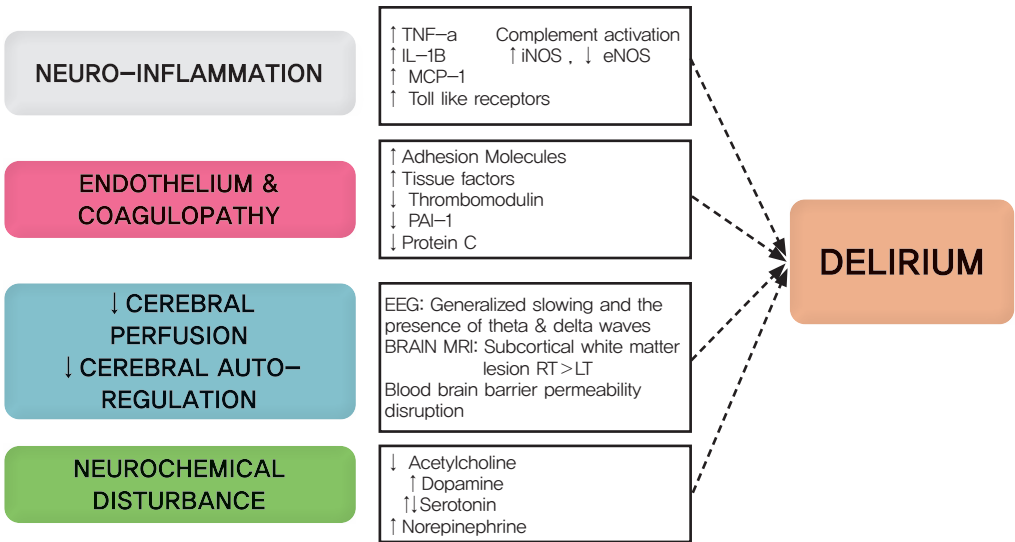
결국 섬망은 단순한 정신질환이 아니라, “전신질환이 뇌를 혼드는 생리적 위기”이다.

섬망과 치매, 그리고 침상에서의 구분

섬망을 치매의 악화로 오인하기 쉽다. 그러나 두 질환은 전혀 다른 시간축을 가진다.

- 섬망은 수시간~수일 내 급격히 발생, 하루 중 증상 변동이 크고, 주의력 저하와 의식 수준 변화가 중심이다.
- 치매는 수개월~수년 단위로 서서히 진행, 의식은 맑고, 기억·언어·실행 기능장애가 점진적이다.

Pathophysiologic Hypothesis



Hughes CG. Curr Opin Crit Care. 2012

그림 1.

Toxin & Drugs

Medication	Anticholinergic Drug Level (ng/ml of atropine equivalent)
Cimetidine	0.86
Codeine	0.11
Digoxin	0.25
Dipyridamole	0.11
Dyazide	0.08
Furosemide	0.22
Isosorbide dinitrate	0.15
Nifedipine	0.22
Prednisolone	0.55
Ranitidine	0.22
Theophylline anhydrous	0.44
Warfarin	0.12

그림 2.

실제 임상에서는 단 한 가지 질문이 강력
한 감별 도구가 된다.

“지금은 몇 시입니까?”

“1에서 20까지 짝수만 말해 보세요”

이 두 질문에서 지속적 주의가 무너지고
일중 변동이 관찰된다면, 섬망을 먼저 의심
해야 한다.

EEG 상 섬망은 전반적 서파화로 나타나
고, 원인 교정 후 빠르게 정상화된다. 반면
치매의 EEG 변화는 치매 진행 상태에 따라
다르고 그 양상이 변하지 않는다.

치료의 기본: 원인 교정

최고의 항정신병약

섬망 치료의 핵심은 “약을 주기보다, 약
을 거두는 것”이다.

- 전해질 · 혈당 · 가스 교정, 감염 치료,
약물 정리(특히 항콜린성 · 진정제), 수
면-각성 주기 회복이 우선되어야 한다.
- 약물은 자 · 타해 위험이 크거나 검사/치
료가 불가능할 때만 최소 용량을 사용한
다.
 - 할로페리돌 0.25~0.5 mg(PO/IV)부터
시작, QTc와 전해질을 확인.
 - 파킨슨병 · 루이소체치매 의심 시 쿠
에티아핀 12.5~25 mg이 더 안전하다.
 - 알코올 · 벤조 금단 외에는 벤조디아
제핀을 피한다.

퇴원 전에는 재발 위험 약물을 목록화하
고, 수면 · 수분 · 보청기 · 안경 · 변비 · 방
광 증상 예방을 교육해야 한다.

의학적 메시지

- ① 섬망은 조용할 수 있다. 저활동형 섬망
은 발견이 늦고 예후가 나쁘다.
- ② 다인성 모델로 생각하라. 고령, 심폐 ·
신장질환, 다약제; 이 세 가지가 겹치면
작은 생리적 변화도 뇌를 혼돈다.
- ③ 약물은 원인이자 증폭기다.
Levosulpiride와 furosemide는 섬망 취
약성을 높인다.
- ④ 원인 교정이 최고의 치료다. 산소와 수
분을 돌려주는 것이 곧 뇌의 균형을 되
찾는 일이다.

“섬망은 단순한 혼돈이 아니다. 그것은
몸이 보내는 마지막 경고다. 숨이 막히면
뇌가 흔들린다. 그리고, 그 흔들림을 바로
잡는 일은 약이 아니라 생리적 균형을 되찾
는 것이다.”